

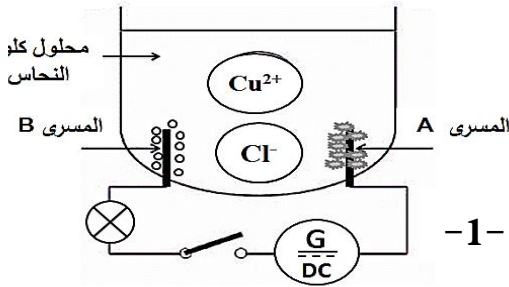


الجزء الأول: (12 نقطة)

التمرين الأول: (07 نقاط)

✓ باستخدام التجهيز المناسب ومحترما قواعد الأمن الكيميائي نُجرى تجارب لتحولات كيميائية تحدث في وسط شاردي.

♣ **التحول الكيميائي ①:** تُحلّل كهربائيا محلول كلور النحاس يحتوي حاملات الشحنة الكهربائية $\text{Cu}^{2+}(\text{aq})$ و $\text{Cl}^{-}(\text{aq})$ بوضعه في وعاء التحليل (الوثيقة-1) فينطلق غاز الكلور $\text{Cl}_2(\text{g})$ عند المسرى A و يترسب معدن النحاس $\text{Cu}(\text{s})$ عند المسرى B



(1) أ- أكتب الصيغة الشارديّة ثمّ الصيغة الإحصائية الموافقة له.

ب- أعط الكاشف المناسب لكل من غاز الكلور Cl_2 وشاردة الكلور Cl^{-} ؟

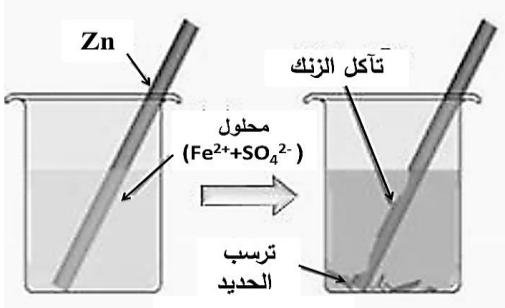
(2) حدّد المصعد والمهبط من المسريين A و B.

(3) عيّن على الرسم جهة حركة حاملات الشحنة الكهربائية.

(4) عبّر بمعادلة كيميائية للتفاعل الحادث عند كل مسرى.

♣ **التحول الكيميائي ②:** نغمر صفيحة زنك $\text{Zn}(\text{s})$ في محلول أخضر هو كبريتات الحديد الثنائي $(\text{Fe}^{2+} + \text{SO}_4^{2-})(\text{aq})$

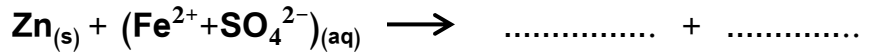
فيختفي اللون الأخضر للمحلول وتتآكل صفيحة الزنك تدريجيا ليتشكل محلول جديد عديم اللون (الوثيقة-2)



(1) فسّر اختفاء اللون الأخضر للمحلول الشاردي.

(2) المحلول عديم اللون الناتج هو كبريتات الزنك، أكتب صيغته الشاردية.

(3) أكمل معادلة التفاعل الكيميائي الحادث بالصيغة الشارديّة :



(4) عند إنجاز تجارب في المخبر، نحترم قواعد الأمن والتعليمات، أذكر ثلاث منها.

الوثيقة - 2 -

التمرين الثاني: (05 نقاط) :

✓ يرفع عامل حُمولة (S) كتلتها $m = 50 \text{ Kg}$ بواسطة حبل (f) معتمدا على البكرة، لكنه

توقف ليرتاح قليلا بسبب مشقة العملية دون أن يترك الحبل، فاستقرت الحُمولة على

ارتفاع معين من سطح الأرض (الوثيقة - 3)

(1) قدّم طريقتين مختلفتين لإيجاد ثقل الحُمولة (S). (تُعطى: $g = 10 \text{ N/Kg}$).

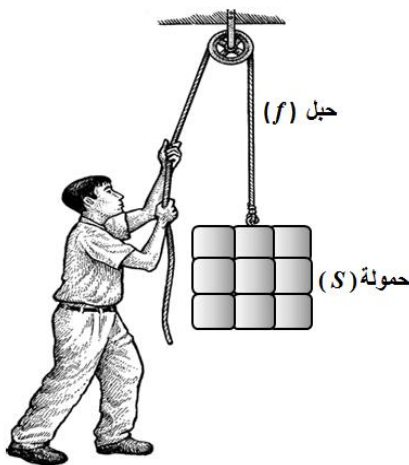
(2) أذكر الأفعال الميكانيكية المؤثرة على الحُمولة (S) مع الترميز المناسب.

(3) ما هما شرطا توازن الحُمولة (S) في هاته الحالة؟

(4) أ- مثّل أشعة القوى المطبقة على الحُمولة (سَلِّم الرسم: $1 \text{ cm} \rightarrow 250 \text{ N}$)

ب- أعط تمثيلا شعاعيا للفعلين المتبادلين بين الحبل (f) والحُمولة (S).

(5) ما هو الفرق بين كتلة الحُمولة و ثقل الحُمولة ؟



الوثيقة - 3 -

الجزء الثاني: (08 نقاط)**الوضعية المركبة (الإدماجية):**

❖ انتقل الأب مع عائلته الى مسكن قديم قام بكرائه، إلا أنه صادفته مشاكل في التركيبية الكهربائية المنزلية (الوثيقة -4-):

المشكل 01 : صدمة كهربائية عند ملامسة الغسالة.

المشكل 02 : اشتغلت الثلاجة لبضعة ثوان لكن سرعان ما انطفأت، علما أنه لا يوجد بها خلل.

المشكل 03: تشتغل (الثلاجة-الغسالة-المصابيح) عاديا، لكن عند تشغيل مجفف الشعر معهم في آن واحد، يفتح القاطع الدارة.

المشكل 04: شرارة كهربائية في المأخذ 4.

المشكل 05: شدة إضاءة المصابيح ضعيفة و عند تغيير مصباح تالف يُصعق كهربائياً.

(1) ما هو السبب الحقيقي وراء كل مشكلة، اقترح حولا ناجعة لها.

المشكلة	السبب الحقيقي	الحلول الناجعة
01		

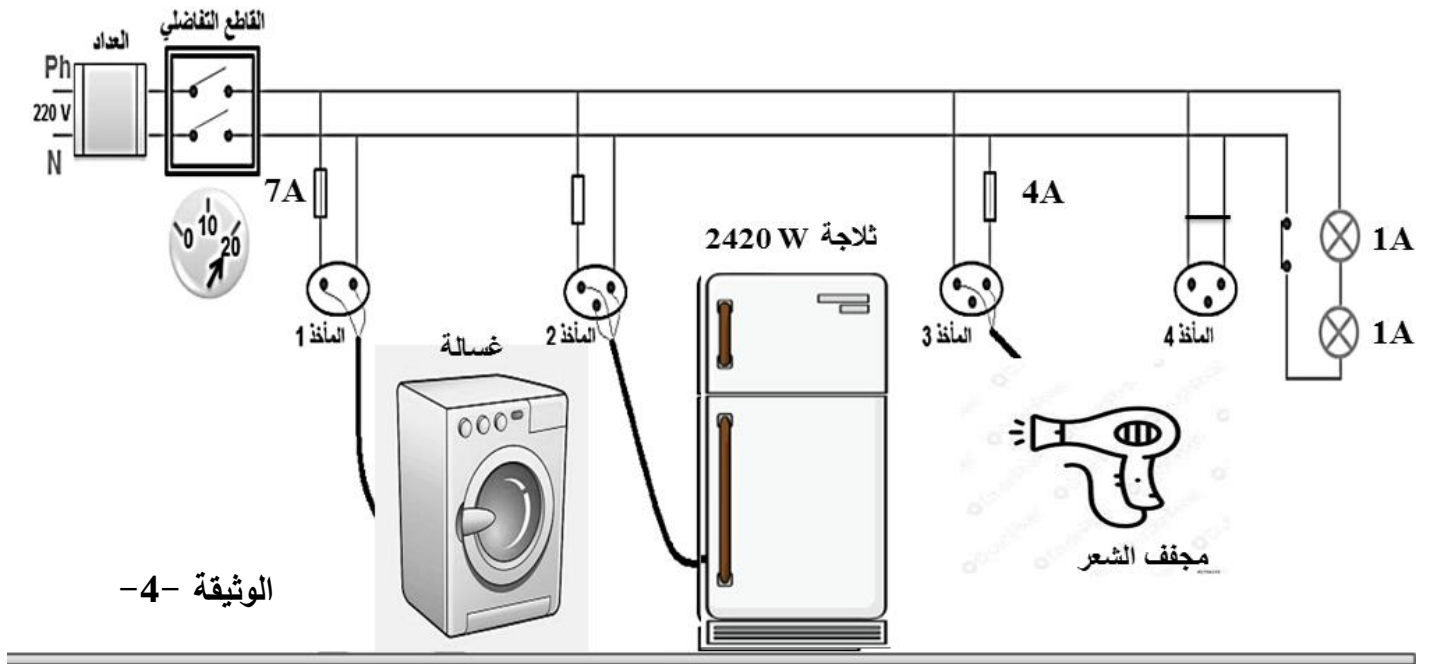
(2) أرسم مخططاً كهربائياً صحيحاً تُبين فيها الحلول الناجعة التي اقترحتها.

(3) أذكر ثلاث أخطار ممكن حدوثها ناتجة عن هاته المشاكل.

❖ تُنتج المَحَطَّات الكهربائية التيار الكهربائي عن طريق مُنَوِّبَات صِنَاعِيَّة .

(4) أ- ما نوع التيار الكهربائي الموجود في المنازل؟ أعط خصائصه (الجهة - القيمة).

ب- سمّ الظاهرة التي تعتمد على المُنَوِّبَات، مُحدِّدا العُنْصَرَيْن الأساسيين لها.



الوثيقة -4-